

II. GENERATEURS ET RECEPTEURS

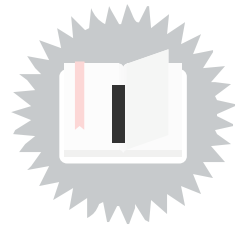


Table des matières

I - II. GENERATEURS ET RECEPTEURS

3

II. GENERATEURS ET RECEPTEURS



--

II.1. Les générateurs : bilan énergétique et loi d'Ohm

Dans un élément dit générateur c'est la force $\vec{F}_m = -\vec{F}_S - \vec{F}_J$ qui est motrice. Le champ électromoteur dans ce cas est orienté dans le sens du courant ($\varepsilon = +1$).

Posons $V = V_2 - V_1$; le bilan énergétique devient : $-VIt + EIt - RI^2t = 0$ on en déduit

$$V = E - RI$$

Cette relation exprime la loi d'Ohm relative à un générateur de tension.

Dans l'équation bilan énergétique VIt est l'énergie fournie par le générateur à l'élément récepteur monté entre ses bornes. EIt est l'énergie reçue par les porteurs de charges à la traversée du générateur. $EIt = VIt + RI^2t$ ce qui veut dire que l'énergie reçue par les porteurs mobiles qui traversent le générateur est égale à la somme de l'énergie fournie au récepteur par le générateur et de l'énergie perdue par effet joule par ces porteurs à l'intérieur du générateur. La puissance transformée par le générateur en puissance électrique $P = EI$.

Le bilan énergétique permet de définir le rendement électrique du générateur :

$$\eta = \frac{\text{énergie fournie par le générateur au circuit extérieur}}{\text{énergie fournie aux porteurs de charge mobiles}} = \frac{VIt}{EIt} \text{ soit donc}$$

$$\eta = 1 - \frac{RI}{E}$$

II.2 Les récepteurs : bilan énergétique et loi d'Ohm

Dans les éléments dits récepteurs c'est la force $\vec{F}_S = -\vec{F}_m - \vec{F}_J$ qui est motrice. Le champ électromoteur $\vec{E}_m$ dans ce cas est orienté dans le sens contraire du courant ($\varepsilon = -1$).

Posons $V = V_1 - V_2$; le bilan énergétique devient : $VIt - EIt - RI^2t = 0$. On en déduit

$$V = E + RI$$

. Cette relation exprime la loi d'Ohm relative à un récepteur. E est souvent appelé force contre électromotrice (f.c.é.m.).

Dans l'équation bilan énergétique VIt est l'énergie électrique reçue par le récepteur. $VIt = EIt + RI^2t$ ce qui veut dire que l'énergie reçue par le récepteur est égale à la somme de l'énergie (EIt) perdue dans le récepteur par les porteurs mobiles sous l'action des forces $\vec{F}_m$ et de l'énergie (RI^2t) perdue par les porteurs par effet joule à l'intérieur du récepteur. C'est l'énergie EIt qui est transformée en une énergie non calorifique. La puissance électrique transformée en une puissance autre que calorifique $P = EI$.

Là également le bilan énergétique permet de définir le rendement électrique du récepteur :

$$\eta = \frac{\text{énergie fournie aux porteurs de charges mobiles}}{\text{énergie fournie au récepteur}} = \frac{EIt}{VIt} \text{ soit donc}$$

$$\eta = 1 - \frac{RI}{V}$$

Remarque :

i- Un appareil polarisé possède par construction des bornes fixes : par convention le potentiel le plus élevé est noté (+) et le potentiel le plus bas est noté (-). Il peut fonctionner :

- en générateur si le courant le traverse dans le sens des potentiels croissant et dans ce cas il fournit de l'énergie au circuit extérieur.
- en récepteur si le courant le traverse dans le sens des potentiels décroissant et dans ce cas il absorbe de l'énergie (batterie en charge).

ii- Un appareil non polarisé ne possède pas de bornes fixes. Il fonctionne en récepteur quelque soit le sens du courant qui le traverse. Le récepteur, polarisé ou non, absorbe de l'énergie car sa f.c.é.m. s'oppose au passage du courant qui se fait toujours dans le sens des potentiels décroissant.

II.3 Electromoteur

On appelle électromoteur un élément de circuit parfait. Il possède une f.é.m. E et une résistance interne nulle. La d.d.p. entre ses bornes vaut $\pm E$. On le représente par un cercle traversé suivant son diamètre par un segment de droite dont les extrémités sont ses bornes. Une flèche, dessinée parallèlement au segment de droite au voisinage du cercle, indique le potentiel le plus élevé et donc l'ordre des bornes pour obtenir une d.d.p. positive ($+E$). La lettre E au voisinage du cercle indique la f.é.m.

Représentations de l'électromoteur

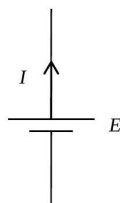


Image 1

Ancienne

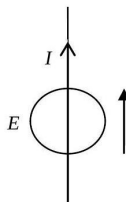


Image 2

Récente

La d.d.p. aux bornes d'un électromoteur est indépendante du courant qui le traverse.

Un élément de circuit actif réel, générateur ou récepteur, est caractérisé par sa f. é.m. E (ou f.c. é.m.) et sa résistance interne R . La loi d'Ohm relative à cet élément a montré qu'il est équivalent à l'ensemble d'un électromoteur E en série avec une résistance R . On a donc les représentations suivantes :

Représentations d'un appareil polarisé

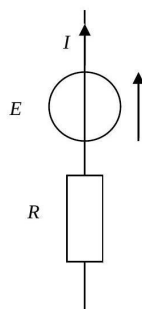


Image 3

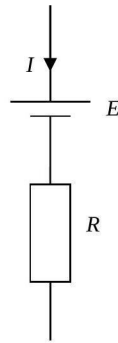


Image 4

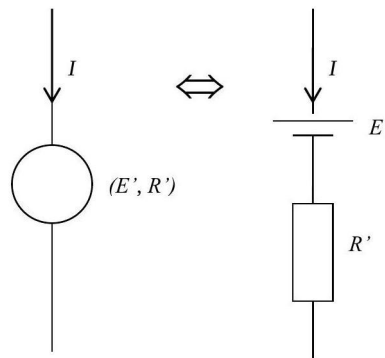


Image 5

Représentation d'un Récepteur non polarisé

Schéma électrique équivalent Un récepteur non polarisé se comporte donc comme un générateur «fictif» opposé au courant qui le traverse.

Il existe des sources d'énergie électrique qui débitent dans le circuit extérieur un courant constant de court-circuit I_N . On les appelle générateurs de courant. I_N est également appelé courant électromoteur (c.é.m.). Le courant débité par un générateur de courant parfait est indépendant de la tension entre ses bornes, ce qui n'est pas le cas du générateur de courant réel où il apparaît des pertes par effet joule qui sont modélisées par une conductance interne G_N . Ces générateurs sont schématiquement représentés par :

Schéma d'un générateur de courant idéal

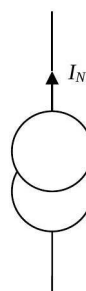


Image 6

Ancienne

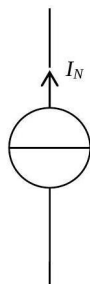


Image 7

Récente

Schéma d'un générateur de courant réel

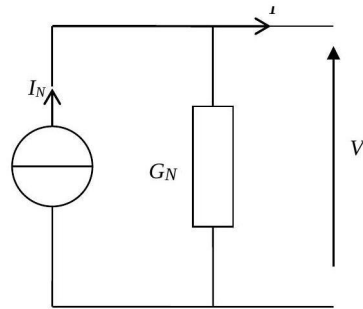


Image 8

Une source réelle d'énergie peut donc être représentée de deux façons différentes. Suivant la façon dont il fournit l'énergie au circuit extérieur elle sera représentée:

- soit sous la forme d'un générateur de tension (représentation de Thévenin).
- soit sous la forme d'un générateur de courant (représentation de Norton).

Les deux représentations étant équivalentes pour une même source d'énergie, on établit des relations de passage d'une représentation à l'autre : on écrit que le courant et la tension dans une même charge d'utilisation doivent être les mêmes dans les deux représentations :

- pour le générateur de tension on a : $V = E - RI$
- pour le générateur de courant on a : $I = I_N - G_N V$

La loi d'Ohm pour le générateur de tension permet d'exprimer le courant en fonction de E et R: $I = \frac{E}{R} - \frac{1}{R} V$. Le courant qui traverse la charge étant le même on obtient par identification les relations de passage:

$$I_N = \frac{E}{R} \text{ et } G_N = \frac{1}{R}$$